国电南自串口
103 通信规约
补充说明

2003

国电南京自动化股份有限公司

目次

前　言 1
1. 范围和目的 2
2. 引用标准 2
3. 缩略语 2
4. 物理层及链路层 3
4.1. 字节帧格式 3
4.2. 地址 3
5. 应用服务数据单元 3
5.1. ASDU 1：带时标的报文 3
5.1.1. 突发报文 3
5.1.2. 总查询时上送开关量 3
5.2. ASDU 2：带相对时间的时标报文 3
5.2.1. 突发报文 4
5.3. ASDU 5：标识报文 4
5.4. ASDU 6：时间同步 5
5.5. ASDU 7：总查询（总召唤） 6
5.6. ASDU 8：总查询（总召唤）终止 6
5.7. ASDU 20：一般命令 6
5.8. ASDU 21：通用分类命令 7
5.8.1. 读全部组的标题 7
5.8.2. 读一个组的全部条目的值或属性 7
5.9. ASDU 10：通用分类数据 8
5.9.1. 主站向子站发送的报文 8
5.9.2. 子站向主站发送的报文 9
6. 扰动数据的传输 9
6.1. 注意事项 9
6.1.1. 扰动表的项数 9
6.1.2. 扰动值的个数 9
6.1.3. 扰动数据准备就绪中的时间 9
6.1.4. 通道数据的否定认可 10
6.1.5. 扰动数据的删除 10
附录 A　通用分类服务使用示例 11
A.1 通用分类服务的组号 11
A.1.1. 数据类型说明 12
A.1.2. 数据存放顺序 12
A.2 读所有被定义组的标题 13
A.3 读一个组的全部条目的值或属性 15
A.4 修改定值的实现 17

前　言

从一九九九年《电力行业标准　远动设备及系统 第 5 部分 传输规约 第 103 篇 继电保护设备信息接口配套标准 DL/T 667-1999》颁布以来，该规约在电力系统中被广泛使用，已经成为各个设备和后台系统间互通信息所不可或缺的桥梁。但是由于 DL/T 667-1999 内容繁杂，为进一步规范对该规约的使用，特制定本标准以便于该规约的实施。

本标准是对 DL/T 667-1999（远动设备及系统 第 5 部分 传输规约 第 103 篇 继电保护设备信息接口配套标准）的使用说明，采用本标准的主站系统要求实现本标准的全部内容，采用本标准的子站设备可以只实现部分功能。

本规约的附录 A 为资料性附录。

本规约由国电南京自动化股份有限公司技术处提出和归口。

本规约起草单位：国电南京自动化股份有限公司技术处、国电南京电力自动化股份有限公司研究开发中心。

本规约主要起草人：

本规约由国电南京自动化股份有限公司技术处负责解释。

修改记录：

版本/时间	修改人	修改内容
1.00 / 2003-10	郑小军	1、初始化版本
1.01 / 2007-01-05	朱来强	1、新增 EDP 平台串口 103 的相关说明

1. 范围和目的

本标准适用于具有串行比特数据编码传输的子站和主站交换信息。制定本标准的目的是为了进一步规范对 DL/T 667-1999 的实现。

2. 引用标准

下列文件中的条款通过本规约的引用而构成为本规约的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

DL/T 667-1999 远动设备及系统 第 5 部分 传输规约 第 103 篇 继电保护设备信息接口配套标准

3. 缩略语

ASDU	应用服务数据单元	Application Service Data Unit
COL	兼容级别	COmpatibility Level
COT	传送原因	Cause Of Transmission
DCO	双命令	Double COmand
DFC	数据流控制	Data Flow Control
DPI	双点信息	Double Point Information
FCB	帧计数位	Frame Count Bit
FCV	帧计数有效位	Frame Count bit Valid
FUN	功能类型	FUNction type
GDD	通用分类数据描述	Generic Data Description
GID	通用分类标识数据	Generic Identification Data
GIN	通用分类标识序号	Generic Identification Number
H	十六进制	Hex
Hi	高位，高字节	High
INF	信息序号	INFormation number
KOD	描述的类别	Kind Of Description
Lo	低位，低字节	Low
NDV	每个应用服务数据单元有关扰动值的数目	Number of relevant Disturbance Values per ASDU
NGD	通用分类数据集数目	Number of Generic Data sets
NOG	通用分类标识数目	Number Of Generic identification
PRM	启动报文	Primary Message
RII	返回信息标识符	Return Information Identifier

4. 物理层及链路层

4.1. 字节帧格式

字节帧格式为 1 个起始位，8 个数据位，1 个停止位，校验位可根据需要设为偶校验或无校验。

4.2. 地址

4.2.1. 单链路地址模式

整个装置使用同一个链路地址，通过公共地址区别不同的 CPU，公共地址从 1 排序，1 表示装置的第一块 CPU，2 表示装置的第二块 CPU，以此类推。

4.2.2. 多链路地址模式

每个保护 CPU 有一个地址，对于有多个保护 CPU 的装置，为每个保护 CPU 各分配一个地址。

5. 应用服务数据单元

5.1. ASDU 1：带时标的报文

类型标识（TYP）	01H						
可变结构限定词（VSQ）	81H						
传送原因（COT）	COT						
应用服务数据单元公共地址	ADDR						
功能类型（FUN）	FUN						
信息序号（INF）	INF						
DPI	0	0	0	0	0	0	DPI
毫秒（L）							
毫秒（H）							
分							
时							
SIN							

图 1 ASDU 1 带时标的报文

本报文由子站发送，用来传送以下信息：

5.1.1. 突发报文

突发报文包括动作事件(*注 1)，告警事件，开关量变位信息。传送时，COT 为 1（自发、突发），FUN 填写子站的功能码，INF 填写事件或开关量的信息序号。

在传送动作事件和告警事件时，DPI 为 2 表示动作，为 1 表示动作的复归。在传送开关量信息时，DPI 为 2 表示合，为 1 表示开

在测试模式时，突发报文的 COT 为 7（测试模式）

5.1.2. 总查询时上送开关量

总查询时，上送开关量，COT 为 9（总查询、总召唤），FUN 填写子站的功能码，INF

填写开关量的信息序号，DPI 为 2 表示合，为 1 表示开。

注 1：通过 MMI 设置字，带参数的动作事件可选择采用 ASDU1 上送，也可采用 ASDU10 上送，具体的报文格式见 5.8.2.7 。

5.2. ASDU 5：标识报文

本报文由子站发送，用来传送子站的生产厂商信息和软件版本信息

类型标识（TYP）	05H	
可变结构限定词（VSQ）	81H	
传送原因（COT）	COT	
应用服务数据单元公共地址	ADDR	
功能类型（FUN）	FUN	
信息序号（INF）	INF	
兼容级别（COL）	COL	
ASCII 字符 1		
ASCII 字符 2		
ASCII 字符 3		
ASCII 字符 4		
ASCII 字符 5		
ASCII 字符 6		
ASCII 字符 7		
ASCII 字符 8		
自由赋值		↑
自由赋值		制造厂内部
自由赋值		软件标识符
自由赋值		↓

图 2 ASDU 5 标识报文

COT 和 INF 根据不同的情况取不同的值，回答复位通信单元时 COT 为 4，INF 为 3；回答复位帧计数时 COT 为 3，INF 为 2；装置启动 / 重新启动时 COT 为 5，INF 为 4。

FUN 填写子站的功能码。

COL 根据是否使用通用分类服务取不同的值，未使用通用分类服务，值为 2，使用了通用分类服务，值为 3。

ASCII 字符 1～8 可填写生产厂商的名称。

自由赋值的部分如果填写软件标识符，最后一个字节填写主版本号，倒数第二个字节填写次版本号。

5.3. ASDU 6：时间同步

类型标识（TYP）	06H
可变结构限定词（VSQ）	81H
传送原因（COT）	COT
应用服务数据单元公共地址	ADDR
功能类型（FUN）	FUN

信息序号（INF）	INF
7 个八位位组时间	共 7 个字节

图 3　ASDU6 时间同步

本报文用来进行时间同步。
COT 为 8（时间同步）
FUN 为 255（全局功能类型）
INF 为 0（全局功能）

5.4. ASDU 7：总查询（总召唤）

类型标识（TYP）	07H
可变结构限定词（VSQ）	81H
传送原因（COT）	COT
应用服务数据单元公共地址	ADDR
功能类型（FUN）	FUN
信息序号（INF）	INF
扫描序号（SCN）	SCN

图 4　ASDU7 总查询（总召唤）

本命令由主站发送，进行总查询。
COT 为 9（总查询）
FUN 为 255（全局功能）
INF 为 0（全局功能）
SCN 用来区分总查询的周期，每进行一次总查询，SCN 加 1。

5.5. ASDU 8：总查询（总召唤）终止

类型标识（TYP）	08H
可变结构限定词（VSQ）	81H
传送原因（COT）	COT
应用服务数据单元公共地址	ADDR
功能类型（FUN）	FUN
信息序号（INF）	INF
扫描序号（SCN）	SCN

图 5　ASDU8 总查询（总召唤）终止

本报文由子站发往主站，表示总查询（总召唤）终止。
COT 为 9（总查询）
FUN 为 255（全局功能）
INF 为 0（全局功能）
SCN 与主站发来的 ASDU 7 中的 SCN 一致。

5.6. ASDU 20：一般命令

本报文由主站发送，可以用来复位子站
复位子站时，

COT 为 20（一般命令）
INF 为 19（LED 复位）

类型标识（TYP）	20H
可变结构限定词（VSQ）	81H
传送原因（COT）	COT
应用服务数据单元公共地址	ADDR
功能类型（FUN）	FUN
信息序号（INF）	INF
双命令（DCO）	DCO
返回信息标识符（RII）	RII

图 6　ASDU 20 一般命令

5.7. ASDU 21：通用分类命令

本报文由主站发送，用来传送读取通用分类数据的命令。

类型标识（TYP）	15H	
可变结构限定词（VSQ）	81H	
传送原因（COT）	COT	
应用服务数据单元公共地址	ADDR	
功能类型（FUN）	FUN	
信息序号（INF）	INF	
返回信息标识符（RII）	RII	
通用分类数据集数目	NOG	
通用分类标识序号（GIN）	GIN（Lo）	↑
	GIN（Hi）	No.1 数据集
描述类别（KOD）	KOD	↓
…	…	
通用分类标识序号（GIN）	GIN（Lo）	↑
	GIN（Hi）	No.n 数据集
描述类别（KOD）	KOD	↓

图 7　ASDU 21 通用分类命令

GIN（Lo）为组号，GIN（Hi）为条目号
COT 为 42（通用分类读命令）。
FUN 为 254（通用分类功能类型）

5.7.1. 读全部组的标题

INF 为 240（读全部组的标题）
此时，GIN 的值忽略

5.7.2. 读一个组的全部条目的值或属性

INF 为 241（读一个组的全部条目的值或属性）
此时，GIN（Lo）为要读取的组的组号
KOD 为要读取的值或属性的类型。

5.8. ASDU 10：通用分类数据

本报文用来传送通用分类数据。

类型标识（TYP）	0AH	
可变结构限定词（VSQ）	81H	
传送原因（COT）	COT	
应用服务数据单元公共地址	ADDR	
功能类型（FUN）	FUN	
信息序号（INF）	INF	
返回信息标识符（RII）	RII	
通用分类数据集数目	NGD	
通用分类标识序号（GIN）	GIN（Lo）	↑
	GIN（Hi）	
描述类别（KOD）	KOD	No.1
通用分类数据描述（GDD）	Data Type	数据集
	Data Size	
	Number	
通用分类数据（GID）	GID	↓
…	…	
通用分类标识序号（GIN）	GIN（Lo）	↑
	GIN（Hi）	
描述类别（KOD）	KOD	No.n
通用分类数据描述（GDD）	Data Type	数据集
	Data Size	
	Number	
通用分类数据（GID）	GID	↓

图 8 ASDU 10 通用分类数据

GIN（Lo）为组号，GIN（Hi）为条目号。

FUN 为 254（通用分类功能类型）

5.8.1. 主站向子站发送的报文

主站用本报文向子站写入数据，写入数据分成两步，首先是写确认，在子站对写确认肯定响应后，主站进行写执行操作。在写确认和写执行时，报文中都要包含要写入的数据。

5.8.1.1. 写确认时

COT 为 40（通用分类写命令），

INF 为 249（带确认的写条目）

5.8.1.2. 写执行时

COT 为 40（通用分类写命令），

INF 为 250（带执行的写条目）

5.8.2. 子站向主站发送的报文

5.8.2.1. 对带确认的写命令的肯定回答

子站对其支持的写确认命令给予确认，并回送通用分类数据

COT 为 44（通用分类写确认），

INF 为 249（带确认的写条目）

5.8.2.2. 对带确认的写命令的否定回答

子站对不支持的写命令或错误的写命令给予否定回答，此时
COT 为 41（通用分类写命令的否定认可）
INF 为 249（带确认的写条目）

5.8.2.3. 对带执行写命令的肯定回答

子站对所支持的写执行命令给予肯定回答，并回送通用分类数据
COT 为 40（通用分类写命令的肯定认可），
INF 为 250（带执行的写条目）

5.8.2.4. 对带执行的写命令的否定回答

子站对不支持的写命令或错误的写命令给予否定回答，此时
COT 为 41（通用分类写命令的否定认可）
INF 为 250（带执行的写条目）

5.8.2.5. 对通用分类读命令有效数据响应

子站对其支持的通用分类读命令以有效数据响应。
COT 为 42（对通用分类读命令有效数据响应）
INF 为相应读命令的 INF
NGD 的最高 bit 表示有无后续帧，最高 bit 为 1 表示有后续帧，为 0 表示无后续帧，次高 bit 是计数位，每发送完一帧报文就将其置反。

5.8.2.6. 对通用分类读命令无效数据响应

子站对其不支持的通用分类读命令以无效数据响应
COT 为 43（对通用分类读命令无效数据响应）
INF 为相应读命令的 INF

5.8.2.7. 带参数的保护动作报文

事件参数采用通用分类数据传送，有两种格式上送，PS 平台采用格式一上送，EDP 平台采用格式二上送。

格式一：

表 9 带参数报文格式

链路用户数据 ASDU10	类型标识（TYP）		0AH
	可变结构限定词（VSQ）		81H
	传送原因（COT）		
	应用服务数据单元公共地址（ADDR）		
	功能类型（FUN）		FUN
	信息序号（INF）		0xf4
	返回信息标识符（RII）		
	通用分类标识数目（NOG）		01H
	数据集 1	通用分类标识序号（GIN_H）	组号(08)
		通用分类标识序号（GIN_L）	条目号
		描述类别（KOD）	01H
		数据类型（DATATYPE）	17H

		数据宽度（DATASIZE）			N（注 1）	
		数目（NUMBER）			01H	
		通用分类标识数据(GID)			数据项数（注 2）	N
		带时标的报文	数据类型（DATATYPE）		12H	
			数据宽度（DATASIZE）		06H	
			数目（NUMBER）		01H	
			通用分类标识数据(GID)			
		动作参数	参数类型	数据类型（DATATYPE）		
				数据宽度（DATASIZE）		
				数目（NUMBER）		
				通用分类标识数据(GID)		
			参数值	数据类型（DATATYPE）		
				数据宽度（DATASIZE）		
				数目（NUMBER）		
				通用分类标识数据(GID)		
			……	……		

00001 注　1：数据宽度是指数据结构的总长度。

00002 注　2：数据项数指数据结构中元素的个数。

00003 注　3：数据结构中，第1个元素为带时标的报文，以后依次为参数类型、参数值。

通过FUN和GIN_L唯一确定一个点，由于功能类型号的定义及数据结构的定义与规约有冲突，故定义了格式二上送事件参数，推荐采用格式二。

格式二：

表 10 带参数报文格式

链路用户数据ASDU10	类型标识（TYP）				0AH
	可变结构限定词（VSQ）				81H
	传送原因（COT）				
	应用服务数据单元公共地址（ADDR）				
	功能类型（FUN）				0xfe
	信息序号（INF）				0xf4
	返回信息标识符（RII）				
	通用分类标识数目（NOG）				01H
	数据集 1	通用分类标识序号（GIN_H）			组号(08)
		通用分类标识序号（GIN_L）			条目号(01)
		描述类别（KOD）			01H
		数据类型（DATATYPE）			17H
		数据宽度（DATASIZE）			N（注 1）
		数目（NUMBER）			01H
		FUN 和 INF	数据类型（DATATYPE）		11H
			数据宽度（DATASIZE）		02H
			数目（NUMBER）		01H

			通用分类标识数据(GID)		保护事件的FUN/INFO	
		带时标的报文	数据类型（DATATYPE）		12H	
			数据宽度（DATASIZE）		06H	
			数目（NUMBER）		01H	
			通用分类标识数据(GID)			
		动作参数	参数类型	数据类型（DATATYPE）		N
				数据宽度（DATASIZE）		
				数目（NUMBER）		
				通用分类标识数据(GID)		
			参数值	数据类型（DATATYPE）		
				数据宽度（DATASIZE）		
				数目（NUMBER）		
				通用分类标识数据(GID)		
			……	……		

00004 注　1：数据宽度是指数据结构的总长度。

00005 注　2：数据结构中，第1个元素为保护事件的FUN/INFO，第二个元素为带时标的报文，以后依次为参数类型、参数值。

全局参数索引表

版本：V1.2

索引号	名称	中文名	量纲	数据类型
1	Phase	相位		BYTE
2	Distance	测距	km	float
3	Resistance1	阻抗	Ω	复数(float)见 B.6.32
4	Resistance2	测距阻抗	Ω	复数(float)见 B.6.32
5	Max(Ia，Ib，Ic)	最大相电流	A	float
6	Min(Ia，Ib，Ic)	最小相电流	A	float
7	3I0	零序电流	A	float
8	I1	正序电流	A	float
9	I2	负序电流	A	float
10	Id	差动电流	A	float
11	Ir	制动电流	A	float
12	I0G	高侧零流	A	float
13	I0D	低侧零流	A	float
14	Max(dBpa，dBpb，dBpc)	不平衡电流	A	float
15	I1'	输入电流 1	A	float
16	I2'	输入电流 2	A	float
17	I3'	输入电流 3	A	float
18	I4'	输入电流 4	A	float

19	I5'	输入电流 5	A	float
20	Max(Ua，Ub，Uc)	最大相电压	V	float
21	Min(Ua，Ub，Uc)	最小相电压	V	float
22	Max(Uab，Ubc，Uca)	最大线电压	V	float
23	Min(Uab，Ubc，Uca)	最小线电压	V	float
24	Ux	抽取电压	V	float
25	3U0	零序电压	V	float
26	Max(dBpa，dBpb，dBpc)	不平衡电压	V	float
27	U22	II 段母线负序电压	V	float
28	U12	I 段母线负序电压	V	float
29	Uab1	线路 1AB 相间电压	V	float
30	Ubc1	线路 1BC 相间电压	V	float
31	Uca1	线路 1CA 相间电压	V	float
32	Uab2	线路 2AB 相间电压	V	float
33	Ubc2	线路 2BC 相间电压	V	float
34	Uca2	线路 2CA 相间电压	V	float
35	UL1	进线 1 抽取电压	V	float
36	UL2	进线 2 抽取电压	V	float
37	F	频率	Hz	float
40*	Ia	A 相电流	A	float
41*	Ib	B 相电流	A	float
42	Ic	C 相电流	A	float
43	ΦIa	A 相电流角度		float
44	ΦIb	B 相电流角度		float
45	ΦIc	C 相电流角度		float
46	Ua	A 相电压值	V	float
47	Ub	B 相电压值	V	float
48	Uc	C 相电压值	V	float
49	ΦUa	A 相电压角度		float
50	ΦUb	B 相电压角度		float
51	ΦUc	C 相电压角度		float
52	3U1	正序电压	V	float
53	3U2	负序电压	V	float
54	Iam	本侧 A 相电流	A	float
55	Ibm	本侧 B 相电流	A	float
56	Icm	本侧 C 相电流	A	float
57	Ian	对侧 A 相电流	A	float
58	Ibn	对侧 B 相电流	A	float
59	Icn	对侧 C 相电流	A	float

表 1　相位索引表

索引	意义
1	A 相接地
2	B 相接地
3	C 相接地
4	AB 相短路
5	BC 相短路
6	CA 相短路
7	ABC 三相短路
8	AB 相接地
9	BC 相接地
10	CA 相接地
11	ABC 三相接地
12	A 相
13	B 相
14	C 相
15	AB 相
16	BC 相
17	CA 相
18	ABC 三相

COT 为 1（突发）

在测试模式时，突发报文的 COT 为 7（测试模式）

6. 扰动数据的传输

6.1. 注意事项

6.1.1. 扰动表的项数

DL/T 667-1999 中规定，被记录的扰动表的项数最多为 8 个，为 0 时表示一个空目录。所以在填写 ASDU 23 的 VSQ 时，其取值范围就是 0～8。

6.1.2. 扰动值的个数

DL/T 667-1999 中规定，ASDU 30 传输扰动值的最大数目为 25 个。而且“每个应用服务数据单元有关扰动值的数目（NDV）”是 1 个字节。

6.1.3. 扰动数据准备就绪中的时间

由于扰动数据记录的起始时间可能在故障前的几个周波，所以在 ASDU 26（扰动数据传输准备就绪）中的相对时间可以用补码表示一个负的时间。

6.1.4. 通道数据的否定认可

当主站对子站上送的带标志的状态变位信息否定认可时，子站应该将带标志的状态变位信息的初始状态和变位状态重新传送一遍。

当主站对子站上送的通道数据否定认可时，子站应该将该通道的数据重新传送一遍。

6.1.5. 扰动数据的删除

只有当主站对扰动数据的传输进行了肯定认可或否定认可时，扰动数据才能从子站中删除。

7. 功能类型及信息序号的定义

7.1. PS6000 平台

PS6000 平台采用按 CPU 类型分配功能类型号的方式定义，整个系列保护的功能号为全局唯一的，具体的功能类型号分配见附录 B。CPU 的动作事件信息序号从 0 开始，告警事件从 80 开始，压板信息从 160 开始，遥信信息从 176 开始，遥测信息从 208 开始。

7.2. EDP 平台

EDP 平台采用单 CPU 设计，CPU 信息量大，一个功能号无法满足需求，故采用多功能号模式。其中遥信信息、压板信息及测量信息的功能类型号为面板设定值，遥信信息信息序号从 0 开始，压板信息信息序号从 159 开始，测量信息信息序号从 200 开始；装置故障信息采用固定功能类型号 0 上送，信息序号从 0 开始排序；保护动作信息及告警信息的功能类型号采用以下规则：以 3 个为一组，3×n＋1 为事件组，3×n＋2 为告警组，3×n＋3 为备用组。N 按照保护功能类型分配，2～11：母差、22～31：电抗器、42～51：变压器、62～71：线路。信息序号从 0 开始排序。

附录 A　通用分类服务使用示例

A.1　通用分类服务的组号

01 组：保护测量值

该组用来存放装置遥测信息，每一个遥测占一个条目，条目的范围为 01H～FFH，具体的条目定义如下：

表 A 1　保护测量值组

数据类别	数据类型	数据宽度	数目
<1>实际值	<7>	4	1
<9>量纲	<1>OS8ASCII	1	
<10>描述	<1>OS8ASCII	1	

02 组：软压板

该组用来存放装置软压板信息，每一个软压板占一个条目，条目的范围为 01H～FFH，具体的条目定义如下：

表 A 2　软压板组

数据类别	数据类型	数据宽度	数目
<1>实际值	<9>双点信息	1	1
<10>描述	<1>OS8ASCII	1	

03 组：遥控组

该组用来存放装置遥控信息，每一个遥控占一个条目，条目的范围为 01H～FFH，具体的条目定义如下：

表 A 3　遥控组

数据类别	数据类型	数据宽度	数目
<1>实际值	<9>双点信息	1	1
<10>描述	<1>OS8ASCII	1	

04 组、48 组~56 组：定值组

该组用来存放装置当前定值区中的定值，每组定义 255 个定值，04 组对应 1~0xFF 号定值，48 组对应 0x100~0x1FE 号定值，以此类推。可以由主站读写，每一个定值占一个条目，具体的条目定义如下：

表 A 4　定值组

数据类别	数据类型	数据宽度	数目
<1>实际值	<1><2><3><4><7>		1
<2>缺省值	<1><2><3><4><7>		1
<3>量程	<1><2><3><4><7>		3
<5>精度	<3>UI	1	2
<9>量纲	<1>OS8ASCII	1	
<10>描述	<1>OS8ASCII	1	

05 组：定值区号

该组用来存放装置的定值区号的属性，具体的条目定义如下：

01 条目：当前定值区，指该区中的定值可被主机召唤或修改

表 A 5　当前定值区条目

数据类别	数据类型	数据宽度	数目
<1>实际值	<3>UI	1	1

02 条目：运行定值区，指该定值区中定值正在运行，可被主站召唤或修改

表 A 6　运行定值区条目

数据类别	数据类型	数据宽度	数目
<1>实际值	<3>UI	1	1

A.1.1.　数据类型说明

<1>	OS8ASCII	ASCII8 位码
<2>	BS1	成组 8 位串
<3>	UI	无符号整数
<4>	I	整数
<7>	R32.23	IEEE 标准 754 短实数

A.1.2.　数据存放顺序

对于数据宽度大于 1 的数据类型，低字节在前，高字节在后。例如 IEEE754 浮点数 1.23 它存放的顺序如表 A7 所示

表 A 7　IEEE754 浮点数存放格式示例

A4H
70H
9DH
3FH

A.1 读所有被定义组的标题

主站可以通过 INF 为 240（读全部被定义的组的标题）的 ASDU21 从子站获得全部的组标题。

步骤 1

主站：读所有被定义组的标题 ASDU21

子站：确认

主站		实例
启动字符		68H
长度 L		0AH
L 重复		0AH
启动字符		68H
控制域		73H
链路地址域		02H
链路用户数据 ASDU21	类型标识（TYP）	15H
	可变结构限定词（VSQ）	81H
	传送原因（COT）	2AH
	应用服务数据单元公共地址（ADDR）	02H
	功能类型（FUN）	FEH
	信息序号（INF）	F0H
	返回信息标识符（RII）	00H
	通用分类标识数目（NOG）	00H
帧校验和		25H
结束字符		16H

子站	实例
10H	10H
控制域	20H
ADDR	02H
帧校验和	22H
16H	16H

图 A 1 读目录步骤 1

步骤 2

主站：召唤一级用户数据

子站：用 ASDU10 响应读目录

主站	实例
启动字符	10H
控制域	5AH
链路地址域	02H
帧校验和	5CH
结束字符	16H

子站			实例
启动字符			68H
长度 L			56H
L 重复			56H
启动字符			68H
控制域			08H
链路地址域			02H
链路用户数据 ASDU10	类型标识（TYP）		0AH
	可变结构限定词（VSQ）		81H
	传送原因（COT）		2AH
	应用服务数据单元公共地址（ADDR）		02H
	功能类型（FUN）		FEH
	信息序号（INF）		F0H
	返回信息标识符（RII）		00H
	通用分类标识数目（NOG）		06H
	数据集 1	通用分类标识序号 GIN（Lo）	00H
		通用分类标识序号 GIN（Hi）	00H
		描述类别（KOD）	0AH
		数据类型（DATATYPE）	01H
		数据宽度（DATASIZE）	08H
		数目（NUMBER）	01H
	……		
	数据集 N		
帧校验和			9EH
结束字符			16H

图 A 2　读目录步骤 2

A.2 读一个组的全部条目的值或属性

步骤 1

主站：读一个组全部条目的描述

子站：确认

主站		实例
启动字符		68H
长度 L		0DH
L 重复		0DH
启动字符		68H
控制域		73H
链路地址域		02H
链路用户数据 ASDU21	类型标识（TYP）	15H
	可变结构限定词（VSQ）	81H
	传送原因（COT）	2AH
	应用服务数据单元公共地址（ADDR）	02H
	功能类型（FUN）	FEH
	信息序号（INF）	F1H
	返回信息标识符（RII）	00H
	通用分类标识数目（NOG）	01H
	通用分类标识序号 GIN（Lo）	04H
	通用分类标识序号 GIN（Hi）	00H
	描述类别（KOD）	0AH
帧校验和		35H
结束字符		16H

子站	实例
10H	10H
控制域	20H
ADDR	02H
帧校验和	22H
16H	16H

图 A 3　读一个组的描述步骤 1

步骤 2

主站：召唤一级用户数据

子站：以 ASDU10 响应读描述

主站	实例
启动字符	10H
控制域	5AH
链路地址域	02H
帧校验和	5CH
结束字符	16H

子站			实例
启动字符			68H
长度 L			E6H
L 重复			E6H
启动字符			68H
控制域			28H
链路地址域			02H
链路用户数据 ASDU10	类型标识（TYP）		0AH
	可变结构限定词（VSQ）		81H
	传送原因（COT）		2AH
	应用服务数据单元公共地址（ADDR）		02H
	功能类型（FUN）		FEH
	信息序号（INF）		F1H
	返回信息标识符（RII）		00H
	通用分类标识数目（NOG）		8AH
	数据集 1	通用分类标识序号 GIN（Lo）	04H
		通用分类标识序号 GIN（Hi）	01H
		描述类别（KOD）	0AH
		数据类型（DATATYPE）	01H
		数据宽度（DATASIZE）	10H
		数目（NUMBER）	01H
		通用分类标识数据（GID）	BFH
			D8H
			D6H
			C6H
			D7H
			D6H
			31H
			20H
			A1H
			……
	……		
	数据集 N		
帧校验和			2AH
结束字符			16H

图 A 4　读一个组的描述步骤 2

重复步骤 2，直到所有数据读取完成。

读定值有两种方式，其一是读取当前定值区的定值，另外一种是读取运行定值区的定值。

读当前定值区的定值要经过两个步骤，首先主站通过 ASDU10 用带执行的写命令向定值区组的当前定值区条目写入要读取定值的定值区号；接着用 ASDU21 读取定值区的全部条目的值。

如果不向定值区组的当前定值区号条目写入定值区号，而是直接读定值，读到的是运行定值区的定值。

A.3 修改定值的实现

步骤 1 选择定值区

主站：写定值区 ASDU10 （带执行的写条目）

子站：响应 ASDU10 （响应带执行的写条目）

主站		实例
启动字符		68H
长度 L		11H
L 重复		11H
启动字符		68H
控制域		73H
链路地址域		02H
链路用户数据 ASDU10	类型标识（TYP）	0AH
	可变结构限定词（VSQ）	81H
	传送原因（COT）	28H
	应用服务数据单元公共地址（ADDR）	02H
	功能类型（FUN）	FEH
	信息序号（INF）	FAH
	返回信息标识符（RII）	00H
	通用分类标识数目（NOG）	01H
	通用分类标识序号 GIN（Lo）	05H
	通用分类标识序号 GIN（Hi）	01H
	描述类别（KOD）	01H
	数据类型（DATATYPE）	03H
	数据宽度（DATASIZE）	01H
	数目（NUMBER）	01H
	GID	00H
帧校验和		2FH
结束字符		16H

子站		实例
启动字符		68H
长度 L		11H
L 重复		11H
启动字符		68H
控制域		08H
链路地址域		02H
链路用户数据 ASDU10	TYP	0AH
	VSQ	81H
	COT	28H
	ADDR	02H
	FUN	FEH
	INF	FAH
	RII	00H
	NOG	01H
	GIN（Lo）	05H
	GIN（Hi）	01H
	KOD	01H
	DATATYPE	03H
	DATASIZE	01H
	NUMBER	01H
	GID	00H
帧校验和		C4H
结束字符		16H

注意：选择定值区是通过向第 5 组的第 1 个条目写入定值区号实现的。

步骤 2 写定值

主站：写定值 ASDU10　　（带确认的写条目）

子站：响应 ASDU10　　（响应带确认的写条目）

主站		实例
启动字符		68H
长度 L		12H
L 重复		12H
启动字符		68H
控制域		53H
链路地址域		02H
链路用户数据 ASDU10	类型标识（TYP）	0AH
	可变结构限定词（VSQ）	81H
	传送原因（COT）	28H
	应用服务数据单元公共地址（ADDR）	02H
	功能类型（FUN）	FEH
	信息序号（INF）	F9H
	返回信息标识符（RII）	00H
	通用分类标识数目（NOG）	01H
	通用分类标识序号 GIN（Lo）	04H
	通用分类标识序号 GIN（Hi）	01H
	描述类别（KOD）	01H
	数据类型（DATATYPE）	03H
	数据宽度（DATASIZE）	02H
	数目（NUMBER）	01H
	通用分类标识数据（GID）	0EH
		62H
帧校验和		7EH
结束字符		16H

子站		实例
启动字符		68H
长度 L		12H
L 重复		12H
启动字符		68H
控制域		8H
链路地址域		02H
链路用户数据 ASDU10	TYP	0AH
	VSQ	81H
	COT	2CH
	ADDR	02H
	FUN	FEH
	INF	F9H
	RII	00H
	NOG	01H
	GIN（Lo）	04H
	GIN（Hi）	01H
	KOD	01H
	DATATYPE	03H
	DATASIZE	02H
	NUMBER	01H
	GID	0EH
		62H
帧校验和		37H
结束字符		16H

步骤 3 执行写定值

主站：写定值 ASDU10　　（带执行的写条目）

子站：响应 ASDU10　　（响应带执行的写条目）

主站		实例
启动字符		68H
长度 L		12H
L 重复		12H
启动字符		68H
控制域		73H
链路地址域		02H
链路用户数据 ASDU10	类型标识（TYP）	0AH
	可变结构限定词（VSQ）	81H
	传送原因（COT）	28H
	应用服务数据单元公共地址（ADDR）	02H
	功能类型（FUN）	FEH
	信息序号（INF）	FAH
	返回信息标识符（RII）	00H
	通用分类标识数目（NOG）	01H
	通用分类标识序号 GIN（Lo）	04H
	通用分类标识序号 GIN（Hi）	01H
	描述类别（KOD）	01H
	数据类型（DATATYPE）	03H
	数据宽度（DATASIZE）	02H
	数目（NUMBER）	01H
	通用分类标识数据（GID）	0EH
		62H
帧校验和		9FH
结束字符		16H

子站		实例
启动字符		68H
长度 L		12H
L 重复		12H
启动字符		68H
控制域		08H
链路地址域		02H
链路用户数据 ASDU10	TYP	0AH
	VSQ	81H
	COT	28H
	ADDR	02H
	FUN	FEH
	INF	FAH
	RII	00H
	NOG	01H
	GIN（Lo）	04H
	GIN（Hi）	01H
	KOD	01H
	DATATYPE	03H
	DATASIZE	02H
	NUMBER	01H
	GID	0EH
		62H
帧校验和		34H
结束字符		16H

注：1.一次可以修改多个定值，

2.切换定值区是通过向第 5 组的第 2 个条目写入要切换的定值区号实现的，首先是带确认的写条目，接着是带执行的写条目。

3.一次只能修改一个软压板，在修改软压板时，依次用带确认的写条目和带执行的写条目向软压板组写入软压板。如果执行修改压板操作错误（将已经打开的软压板再次打开，将已经闭合的软压板再次闭合均为错误的操作），子站给予否定响应。

4.当前定值区和运行定值区的含义：当前定值区表明了要修改定值的定值区的区号，仅在读写定值时用到；运行定值区表明了装置正在使用的定值的定值区的区号。

5.切换定值区时，是向运行定值区写入要修改的定值区号。

6.对于有多个保护 CPU 的装置，仅需对其中一个保护 CPU 切换定值区，该装置中的所有保护 CPU 都会同时切换定值区。

附录 B　PS6000 功能类型码分配表

/* 变压器保护 */

0xc2　二次谐波差动
0xc3　波形对称差动
0xc4　500kV 高压侧后备(CPU2)
0xc5　500kV 中压侧后备(CPU3)
0xc6　220kV 高压侧后备（带阻抗）(CPU2)
0xc7　220kV 或 110kV 高压侧后备（不带阻抗）(CPU2)
0xc8　220kV 中压侧后备(CPU3)
0xc9　110kV 中压侧后备(CPU3)
0xca　110kV 低压侧后备（单分支）(CPU4)
0xcb　110kV 低压侧后备（双分支）(CPU4)
0xcc　扩展类型 1
0xcd　扩展类型 2
0xce　扩展类型 3
0xcf　扩展类型 4

/* 线路保护 */

0xb1　PSL 启动 CPU
0xb2　PSL600 距离零序
0xb3　PSL600 距离零序保护串补电容特殊工程
0xb4　PSL600 距离零序保护过负荷告警特殊工程
0xb5　PSL600 距离零序保护零序反时限特殊工程
0xb6　PSL600 重合闸
0xb7　PSL601 高频
0xb8　PSL602 高频
0xb9　PSL602 高频保护串补电容特殊工程
0xba　PSL603 差动
0xba　PSL603 差动(第 2 个差动 CPU)
0xbb　PSL607 差动
0xbc　PSL608 差动
0xbd　PSL620D 差动
0xbe　PSL621 距离
0xbf　PSL621 零序重合闸
0xf2　PSL622 高频-CPU3
0xf3　PSL623
0xf4　PSL626
0xf5　PSL631A
0xf6　PSL631C 断路器
0xf7　PSL631C 重合闸
0xf8　PSL632 断路器
0xf9　PSL632 重合闸
0xfA　PSL608E 短引线保护

0xfB 新 PSL622
0xfC PSL626H
0xfD PSL603E
0xfe PSL627
0xE0 PSL632C 重合闸
0xA2 PSL602F
0xA3 PSL602M
0xA4 PSL602W

/* 稳控装置 */
0xD2 SSR530
0xD3 SSD540C
0xD4 SSE520A
0xD5 SSC510A 决策 CPU
0xD6 SSC510A 前置 CPU1
0xD7 SSC510A 前置 CPU2
0xD8 SSC510A 前置 CPU3
0xD9 SSC510A 前置 CPU4
0xDA SSC510A 前置 CPU5
0xDB SSC510A 前置 CPU6
0xDC SSC510A 前置 CPU7
0xDD SSM550 主 CPU
0xDE SSM550 前置 CPU1
0xDF SSM550 前置 CPU2
0xE1 SSM550 前置 CPU3
0xE2 SSM550 前置 CPU4
0xE3 SST560 决策 CPU
0xE4 SST560/SSC510E 前置 CPU1
0xE5 SST560/SSC510E 前置 CPU2
0xE6 YFCOM 光纤决策 CPU
0xE7 YFCOM 光纤前置 CPU1
0xE8 YFCOM 光纤前置 CPU2
0xE9 YFCOM 光纤前置 CPU3
0xEA YFCOM 光纤前置 CPU4
0xEB YFCOM 光纤前置 CPU5